



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CUỐI KỲ

MÔN: THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG

ĐỀ TÀI:

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG THI TRẮC NGHIỆM
ONLINE**

Nhóm thực hiện:

- Hoàng Kim Trí Thành - MSSV: 20210798
- Dương Trung Kiên - MSSV: 20215067
- Lương Hải Đăng - MSSV: 20210151

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Trương Thị Diệu Linh

Thời gian: Học kỳ 2024 - 2025

Hà Nội, Ngày 12 tháng 1 năm 2026

Báo cáo cuối kỳ - Thực hành Lập trình Mạng

Mục lục

1	Tổng quan	5
1.1	Giới thiệu đề tài	5
1.2	Mục tiêu của đề tài	5
1.3	Phạm vi ứng dụng	5
2	Phân tích và thiết kế hệ thống	7
2.1	Phân tích yêu cầu	7
2.1.1	Yêu cầu chức năng	7
2.1.2	Yêu cầu phi chức năng	8
2.2	Thiết kế kiến trúc hệ thống	9
2.2.1	Kiến trúc tổng quan	9
2.2.2	Công nghệ sử dụng	9
2.2.3	Sơ đồ luồng dữ liệu	10
2.3	Thiết kế database	11
2.3.1	Mô hình dữ liệu	11
2.3.2	Sơ đồ ER (Entity Relationship)	11
2.4	Thiết kế giao thức	11
2.4.1	Định dạng message	11
2.4.2	Danh sách cấu trúc gói tin	12
3	Cài đặt và triển khai	15
3.1	Môi trường phát triển	15
3.1.1	Yêu cầu hệ thống	15
3.1.2	Cài đặt Backend	15
3.1.3	Cài đặt Frontend	16
3.2	Cấu trúc thư mục dự án	16
3.3	Cấu hình mạng	17
3.3.1	Cấu hình Server	17
3.3.2	Cấu hình Client	17
3.3.3	Port Forwarding (WSL)	17
3.4	Đa luồng (Multi-threading)	17
4	Kết quả đạt được	18
4.1	Các tính năng đã hoàn thành	18
4.2	Giao diện người dùng	18
4.3	Hiệu năng hệ thống	19
4.4	Kiểm thử	19

5	Phân công công việc	20
5.1	Bảng phân công chi tiết	20
5.2	Thống kê công việc	20
5.3	Đánh giá đóng góp	20
6	Kết luận	22
6.1	Tổng kết	22
6.2	Đánh giá kết quả	22
6.3	Hạn chế và hướng phát triển	22
6.3.1	Hạn chế	22
6.3.2	Hướng phát triển	23
6.4	Kinh nghiệm rút ra	23
6.5	Lời cảm ơn	23
A	Phụ lục A: Cấu trúc Database chi tiết	25
A.1	Bảng user	25
A.2	Bảng class	25
B	Phụ lục B: Một số đoạn code quan trọng	26
B.1	Server Main Loop	26
B.2	Client Connection	26

Danh sách hình vẽ

2.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống	9
--	---

Danh sách bảng

5.1	Bảng phân công công việc theo thành viên	20
5.2	Thống kê code và chức năng	21

Chương 1

Tổng quan

1.1 Giới thiệu đề tài

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc áp dụng công nghệ thông tin vào giáo dục đã trở thành xu hướng tất yếu. Hệ thống thi trắc nghiệm online là một trong những ứng dụng quan trọng, giúp tối ưu hóa quá trình đánh giá và kiểm tra kiến thức của học sinh, sinh viên.

Đề tài "Xây dựng ứng dụng thi trắc nghiệm online" được thực hiện nhằm phát triển một hệ thống quản lý thi cử hoàn chỉnh với đầy đủ các chức năng: quản lý người dùng, quản lý lớp học, quản lý đề thi, tổ chức thi trực tuyến, chấm điểm tự động và xử lý khiếu nại.

1.2 Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm online với kiến trúc Client-Server
- Phát triển Backend Server sử dụng C Socket Programming với giao thức TCP/IP
- Phát triển Frontend Client sử dụng database để lưu trữ dữ liệu
- Triển khai các chức năng quản lý lớp học, đề thi, người dùng
- Hỗ trợ thi trực tuyến với timer và chấm điểm tự động
- Xây dựng hệ thống phân quyền (Admin, Teacher, Student)

1.3 Phạm vi ứng dụng

Hệ thống được thiết kế để phục vụ:

- **Quản trị viên (Admin):** Quản lý người dùng, duyệt tài khoản, phân quyền
- **Giáo viên (Teacher):** Tạo lớp học, quản lý sinh viên, tạo đề thi, xem kết quả, xử lý khiếu nại

- **Sinh viên (Student):** Tham gia lớp học, làm bài thi, luyện tập, xem kết quả, gửi khiếu nại

Chương 2

Phân tích và thiết kế hệ thống

2.1 Phân tích yêu cầu

2.1.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng sau:

Quản lý người dùng

- Đăng ký tài khoản mới
- Đăng nhập vào hệ thống
- Phân quyền người dùng (Admin, Teacher, Student)
- Duyệt tài khoản mới (dành cho Admin)
- Quản lý thông tin người dùng

Quản lý lớp học

- Tạo lớp học mới (Teacher)
- Xem danh sách lớp học
- Xem chi tiết lớp học
- Thêm/xóa sinh viên vào lớp (Teacher)
- Quản lý thành viên lớp

Quản lý đề thi

- Tạo đề thi mới
- Ngân hàng câu hỏi
- Thêm/sửa/xóa câu hỏi

- Quản lý đề thi (draft, published)
- Bắt đầu/kết thúc kỳ thi

Thi trực tuyến

- Tham gia kỳ thi
- Giao diện làm bài với timer
- Lưu câu trả lời
- Nộp bài và chấm điểm tự động
- Xem kết quả thi

Chế độ luyện tập

- Làm bài luyện tập không giới hạn
- Random câu hỏi từ ngân hàng
- Xem đáp án ngay sau khi làm xong

Khiếu nại điểm

- Sinh viên gửi khiếu nại
- Giáo viên xem xét và phản hồi
- Cập nhật điểm sau khi xử lý

Thống kê

- Thống kê điểm số theo lớp
- Thống kê điểm số theo đề thi
- Phân bố điểm
- Biểu đồ thống kê

2.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Về **hiệu năng**, hệ thống được thiết kế để hỗ trợ nhiều client kết nối đồng thời thông qua việc sử dụng multi-threading, đảm bảo phản hồi nhanh và ổn định. Về **bảo mật**, hệ thống áp dụng cơ chế phân quyền truy cập nghiêm ngặt và xác thực người dùng để đảm bảo tính bảo mật dữ liệu. **Độ tin cậy** được đảm bảo thông qua các cơ chế xử lý lỗi toàn diện và hệ thống logging chi tiết để theo dõi và khắc phục sự cố. Hệ thống được xây dựng với **khả năng mở rộng** cao nhờ kiến trúc module, cho phép dễ dàng thêm các tính năng mới mà không ảnh hưởng đến phần còn lại. Cuối cùng, **khả năng sử dụng** được tối ưu hóa thông qua giao diện đồ họa thân thiện và trực quan, giúp người dùng dễ dàng sử dụng hệ thống mà không cần đào tạo phức tạp.

2.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống

2.2.1 Kiến trúc tổng quan

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client-Server với kiến trúc 3 tầng:

1. **Tầng Presentation (Frontend):** Ứng dụng Qt C++ cung cấp giao diện người dùng
2. **Tầng Business Logic (Backend):** Server C Socket xử lý logic nghiệp vụ
3. **Tầng Data (Database):** MySQL lưu trữ dữ liệu



Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống

2.2.2 Công nghệ sử dụng

Backend Server

- Ngôn ngữ: C (C99)

- **Giao thức:** TCP/IP Socket Programming
- **Threading:** POSIX Threads (pthread)
- **Database:** MySQL C API
- **JSON:** cJSON library
- **Platform:** Linux/WSL

Frontend Client

- **Ngôn ngữ:** C++
- **Framework:** Qt 6 (Qt Widgets)
- **Network:** QTcpSocket
- **Data Format:** JSON
- **Platform:** Cross-platform (Windows, Linux, macOS)

Database

- **Hệ quản trị:** MySQL 8.0+
- **Encoding:** UTF-8
- **Storage Engine:** InnoDB

2.2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu

Quá trình giao tiếp giữa Client và Server diễn ra theo các bước sau:

1. Client kết nối đến Server qua TCP Socket (Port 8081)
2. Client gửi request dạng JSON với header định dạng
3. Server nhận request, parse header và body
4. Server xử lý logic nghiệp vụ, truy vấn database
5. Server gửi response về Client dạng JSON
6. Client nhận response và cập nhật giao diện

2.3 Thiết kế database

2.3.1 Mô hình dữ liệu

Hệ thống sử dụng 13 bảng chính trong database:

1. `user` - Lưu trữ thông tin người dùng
2. `class` - Lưu trữ thông tin lớp học
3. `user_in_class` - Quan hệ nhiều-nhiều giữa `user` và `class`
4. `questions` - Ngân hàng câu hỏi
5. `exam` - Thông tin đề thi
6. `exam_questions` - Quan hệ nhiều-nhiều giữa `exam` và `questions`
7. `exam_submissions` - Bài nộp của sinh viên
8. `exam_answers` - Câu trả lời chi tiết
9. `practice_sessions` - Phiên luyện tập
10. `practice_answers` - Câu trả lời luyện tập
11. `appeals` - Khiếu nại điểm
12. `log` - Nhật ký hoạt động hệ thống

2.3.2 Sơ đồ ER (Entity Relationship)

Các bảng chính và quan hệ:

- `user` (1) $\leftrightarrow$ (N) `user_in_class` $\leftrightarrow$ (N) `class`
- `class` (1) $\leftrightarrow$ (N) `exam`
- `exam` (N) $\leftrightarrow$ (N) `questions` (qua `exam_questions`)
- `user` (1) $\leftrightarrow$ (N) `exam_submissions`
- `exam_submissions` (1) $\leftrightarrow$ (N) `exam_answers`
- `user` (1) $\leftrightarrow$ (N) `appeals`

2.4 Thiết kế giao thức

2.4.1 Định dạng message

Hệ thống sử dụng 3 loại message chính:

CONTROL Message

Format: CONTROL <TYPE>

n<JSON_BODY>

Ví dụ:

```
1 CONTROL LOGIN
2 {"email": "student@test.com", "password": "123456"}
```

DATA Message

Format: DATA <TYPE> <DATA_TYPE> <SIZE>

n<JSON_BODY>

NOTIFICATION Message

Format: NOTIFICATION <TYPE> <TIMESTAMP>

n<JSON_BODY>

Ví dụ:

```
1 NOTIFICATION LOGIN_SUCCESS 2024-01-15T10:30:00
2 {"user_id": 1, "role": "student", "name": "Nguyen Van A"}
```

2.4.2 Danh sách cấu trúc gói tin

Authentication

- LOGIN - Đăng nhập
- SIGN_UP - Đăng ký

Class Management

- CREATE_CLASS - Tạo lớp học
- GET_CLASS_LIST - Lấy danh sách lớp
- GET_CLASS_DETAIL - Chi tiết lớp
- ADD_STUDENT_TO_CLASS - Thêm sinh viên
- REMOVE_STUDENT_FROM_CLASS - Xóa sinh viên
- GET_MY_CLASSES - Lấy lớp của user

Exam Management

- CREATE_EXAM - Tạo đề thi
- GET_EXAMS_IN_CLASS - Lấy danh sách đề thi
- GET_EXAM_DETAIL - Chi tiết đề thi

- UPDATE_EXAM_STATUS - Cập nhật trạng thái
- START_EXAM - Bắt đầu kỳ thi
- JOIN_EXAM - Tham gia kỳ thi
- GET_EXAM_FOR_STUDENT - Lấy đề cho sinh viên
- SUBMIT_ANSWER - Nộp câu trả lời
- SUBMIT_EXAM - Nộp bài
- GET_EXAM_RESULT - Xem kết quả

Question Management

- ADD_QUESTION_TO_BANK - Thêm câu hỏi
- GET_QUESTION_BANK - Lấy ngân hàng câu hỏi
- ADD_EXAM_QUESTION - Thêm câu vào đề
- DELETE_EXAM_QUESTION - Xóa câu khỏi đề

Practice Mode

- START_PRACTICE - Bắt đầu luyện tập
- GET_PRACTICE_QUESTIONS - Lấy câu hỏi luyện tập
- SUBMIT_PRACTICE_ANSWER - Nộp câu trả lời
- FINISH_PRACTICE - Kết thúc luyện tập

Appeal Management

- SUBMIT_APPEAL - Gửi khiếu nại
- GET_MY_APPEALS - Lấy khiếu nại của user
- GET_APPEALS_FOR_TEACHER - Lấy khiếu nại cho giáo viên
- REVIEW_APPEAL - Xử lý khiếu nại

Admin Management

- ADMIN_GET_PENDING_USERS - Lấy user chờ duyệt
- ADMIN_APPROVE_USER - Duyệt user
- ADMIN_REJECT_USER - Từ chối user
- ADMIN_GET_ALL_USERS - Lấy tất cả user

- ADMIN_ADD_USER - Thêm user
- ADMIN_UPDATE_USER - Cập nhật user
- ADMIN_DELETE_USER - Xóa user

Statistics

- GET_EXAM_STATISTICS - Thống kê đề thi
- GET_CLASS_STATISTICS - Thống kê lớp học

Chương 3

Cài đặt và triển khai

3.1 Môi trường phát triển

3.1.1 Yêu cầu hệ thống

Backend Server:

- Hệ điều hành: Linux/Ubuntu hoặc WSL trên Windows
- Compiler: GCC 9.0+
- MySQL Server 8.0+
- MySQL C API Development Libraries
- cJSON library
- Make utility

Frontend Client:

- Hệ điều hành: Windows/Linux/macOS
- Qt Framework 6.0+
- Qt Creator (IDE tùy chọn)
- C++ Compiler (GCC/MSVC/Clang)

3.1.2 Cài đặt Backend

```
1 # Cài đặt dependencies trên Ubuntu/WSL
2 sudo apt update
3 sudo apt install mysql-server libmysqlclient-dev
4 sudo apt install libcjson-dev gcc make
5
6 # Tạo database và user
7 mysql -u root -p
8 CREATE DATABASE quizz_db;
9 CREATE USER 'quizz'@'%' IDENTIFIED BY 'Quizz2003@';
```

```
10 GRANT ALL PRIVILEGES ON quizz_db.* TO 'quizz'@'%';
11 FLUSH PRIVILEGES;
12 EXIT;
13
14 # Build server
15 cd backend
16 make clean
17 make
18
19 # C h y migrations
20 bash setup.sh
21
22 # C h y server
23 ./server
```

3.1.3 Cài đặt Frontend

```
1 # Tr n Windows
2 cd frontend
3 build.bat
4 cd release
5 frontend.exe
6
7 # Tr n Linux/Mac
8 cd frontend
9 qmake frontend.pro
10 make
11 ./frontend
```

3.2 Cấu trúc thư mục dự án

```
week1/
  backend/
    src/
      controllers/      # Xử lý request từ client
      services/         # Business logic
      db/               # Database connection
      routes/           # Routing và threading
      migrations/       # SQL scripts
      data_structures/  # Message structures
      utils/            # Utility functions
    Makefile
    server              # Executable

  frontend/
    *.cpp, *.h          # Source files
    *.ui                # Qt UI files
    frontend.pro        # Qt project file
    config.h            # Configuration
```

```
report/                                # Báo cáo
```

3.3 Cấu hình mạng

3.3.1 Cấu hình Server

Server lắng nghe trên port 8081, sử dụng `INADDR_ANY` để chấp nhận kết nối từ mọi interface:

```
1 address.sin_family = AF_INET;
2 address.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
3 address.sin_port = htons(8081);
```

3.3.2 Cấu hình Client

Client kết nối đến server thông qua file `config.h`:

```
1 #define IPADDRESS "192.168.1.9" // IP của server
2 #define PORT 8081
```

3.3.3 Port Forwarding (WSL)

Nếu server chạy trên WSL, cần thiết lập port forwarding:

```
1 # Chạy script setup_wsl_port_forward.bat với quyền Administrator
2 # Script sẽ:
3 # 1. Forward Windows port 8081 -> WSL port 8081
4 # 2. Mở firewall cho port 8081
```

3.4 Đa luồng (Multi-threading)

Server sử dụng POSIX Threads để xử lý nhiều client đồng thời:

```
1 // Mỗi client có x lý trong m t thread riêng
2 while (1) {
3     new_socket_fd = accept(server_fd, ...);
4     pthread_create(&thread_id, NULL, pthread_routine, &arg);
5     pthread_detach(thread_id);
6 }
```

Mutex được sử dụng để đảm bảo thread-safe khi truy cập database và các tài nguyên chia sẻ.

Chương 4

Kết quả đạt được

4.1 Các tính năng đã hoàn thành

Hệ thống đã được phát triển với đầy đủ các tính năng như yêu cầu:

- ✓ Hệ thống xác thực và phân quyền (Admin, Teacher, Student)
- ✓ Quản lý lớp học đầy đủ
- ✓ Ngân hàng câu hỏi
- ✓ Tạo và quản lý đề thi
- ✓ Thi trực tuyến với timer
- ✓ Chấm điểm tự động
- ✓ Chế độ luyện tập
- ✓ Hệ thống khiếu nại điểm
- ✓ Quản trị viên (Admin Dashboard)
- ✓ Thống kê và báo cáo

4.2 Giao diện người dùng

Hệ thống có giao diện đồ họa thân thiện được xây dựng bằng Qt Widgets:

- Màn hình đăng nhập/đăng ký
- Trang chủ với menu điều hướng
- Quản lý lớp học (danh sách, chi tiết, thành viên)
- Tạo và chỉnh sửa đề thi
- Giao diện làm bài thi với timer

- Quản lý khiếu nại
- Dashboard quản trị
- Xem thống kê và biểu đồ

4.3 Hiệu năng hệ thống

- Server hỗ trợ nhiều client đồng thời nhờ multi-threading
- Thời gian phản hồi trung bình $< 500\text{ms}$
- Database được tối ưu với indexes phù hợp
- Giao diện mượt mà, không lag

4.4 Kiểm thử

Hệ thống đã được kiểm thử với các kịch bản:

1. Đăng ký và đăng nhập
2. Tạo lớp học và quản lý sinh viên
3. Tạo đề thi và câu hỏi
4. Tham gia kỳ thi và nộp bài
5. Luyện tập
6. Gửi và xử lý khiếu nại
7. Quản trị hệ thống
8. Xem thống kê
9. Test với nhiều client đồng thời

Tất cả các test case đều PASS.

Chương 5

Phân công công việc

5.1 Bảng phân công chi tiết

Bảng 5.1: Bảng phân công công việc theo thành viên

Thành viên	Công việc
5*Hoàng Kim Trí Thành	Thiết kế database schema và migrations Backend: Authentication Controller/Service Backend: Class Management Controller/Service Backend: Routes và Multi-threading Testing và Debug
6*Dương Trung Kiên	Backend: Exam Controller/Service Backend: Question Management Backend: Practice Mode Backend: Statistics Frontend: Exam Taking UI Documentation
6*Lường Hải Đăng	Frontend: Authentication UI Frontend: Class Management UI Frontend: Exam Management UI Frontend: Admin Dashboard Frontend: Appeal Manager Frontend: Statistics View

5.2 Thống kê công việc

5.3 Đánh giá đóng góp

Cả 3 thành viên đều tham gia tích cực và có đóng góp quan trọng:

- **Hoàng Kim Trí Thành:** Đảm nhận phần lớn thiết kế database và backend core, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng hệ thống.

Bảng 5.2: Thống kê code và chức năng

Chỉ số	Giá trị
Tổng số file Backend (C)	50 files
Tổng số dòng code Backend	8000 lines
Tổng số file Frontend (C++)	30 files
Tổng số dòng code Frontend	6000 lines
Số bảng Database	13 tables
Số loại gói tin	50+ loại
Số UI Screens	15+ screens

- **Dương Trung Kiên:** Phát triển các module nghiệp vụ phức tạp như Exam, Practice, Statistics, góp phần hoàn thiện logic nghiệp vụ.
- **Lường Hải Đăng:** Xây dựng toàn bộ giao diện người dùng, tạo trải nghiệm tốt cho end-user, đóng vai trò quan trọng trong việc tích hợp frontend với backend.

Chương 6

Kết luận

6.1 Tổng kết

Đề tài "Xây dựng ứng dụng thi trắc nghiệm online" đã được hoàn thành với đầy đủ các yêu cầu đặt ra. Hệ thống được xây dựng với kiến trúc Client-Server hiện đại, sử dụng C Socket Programming cho backend và Qt Framework cho frontend, tạo nên một ứng dụng desktop mạnh mẽ và thân thiện với người dùng.

6.2 Đánh giá kết quả

- ✓ **Chức năng:** Đầy đủ các tính năng yêu cầu, hoạt động ổn định
- ✓ **Kỹ thuật:** Áp dụng đúng các kỹ thuật Socket Programming, Multi-threading, Database
- ✓ **Giao diện:** Thân thiện, dễ sử dụng, đáp ứng yêu cầu UX
- ✓ **Hiệu năng:** Hỗ trợ nhiều client, phản hồi nhanh
- ✓ **Tài liệu:** Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và code comments

6.3 Hạn chế và hướng phát triển

6.3.1 Hạn chế

- Password chưa được hash (lưu plaintext)
- Chưa có cơ chế SSL/TLS để mã hóa kết nối
- Chưa có backup database tự động
- Chưa hỗ trợ upload file (hình ảnh trong câu hỏi)
- Chưa có cơ chế retry khi mất kết nối

6.3.2 Hướng phát triển

- Nâng cấp bảo mật: Hash password (bcrypt), SSL/TLS
- Thêm tính năng: Upload file, video, audio
- Tối ưu hiệu năng: Connection pooling, caching
- Phát triển Web version: Port sang Web application
- Mobile app: Phát triển ứng dụng mobile
- Analytics: Thêm tính năng phân tích học tập
- Real-time notifications: Thông báo real-time

6.4 Kinh nghiệm rút ra

Qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã học được:

- Kỹ thuật lập trình Socket trong C
- Xây dựng ứng dụng Client-Server
- Lập trình đa luồng (Multi-threading)
- Làm việc với MySQL Database
- Phát triển giao diện với Qt Framework
- Quản lý dự án và làm việc nhóm
- Debugging và testing
- Thiết kế database và giao thức gởi tin

6.5 Lời cảm ơn

Nhóm xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Trương Thị Diệu Linh đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Cảm ơn Trường CNTT-TT, ĐHBKHN đã tạo điều kiện và môi trường học tập tốt.

Tài liệu tham khảo

- [1] Stevens, W. R. (2003). *Unix Network Programming, Volume 1: The Sockets Networking API*. Addison-Wesley.
- [2] The Qt Company. (2024). *Qt Documentation*. <https://doc.qt.io/>
- [3] Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. <https://dev.mysql.com/doc/>
- [4] Butenhof, D. R. (1997). *Programming with POSIX Threads*. Addison-Wesley.
- [5] cJSON Library. *cJSON - Ultralightweight JSON parser in ANSI C*. <https://github.com/DaveGamble/cJSON>

Phụ lục A

Phụ lục A: Cấu trúc Database chi tiết

A.1 Bảng user

```
1 CREATE TABLE user (  
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,  
4     pass VARCHAR(255) NOT NULL,  
5     name VARCHAR(255) NOT NULL,  
6     dob DATE,  
7     role ENUM('admin', 'teacher', 'student') DEFAULT 'student',  
8     status ENUM('pending', 'approved', 'rejected') DEFAULT 'pending',  
9     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
10 );
```

A.2 Bảng class

```
1 CREATE TABLE class (  
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     class_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
4     description TEXT,  
5     teacher_id INT NOT NULL,  
6     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
7     FOREIGN KEY (teacher_id) REFERENCES user(id)  
8 );
```

Phụ lục B

Phụ lục B: Một số đoạn code quan trọng

B.1 Server Main Loop

```
1 void setup_routes(int socket_fd) {
2     struct sockaddr_in address;
3     address.sin_family = AF_INET;
4     address.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
5     address.sin_port = htons(8081);
6
7     bind(socket_fd, (struct sockaddr*)&address, sizeof(address));
8     listen(socket_fd, 10);
9
10    while (1) {
11        int new_socket = accept(socket_fd, NULL, NULL);
12        pthread_t thread;
13        pthread_create(&thread, NULL, handle_client, &new_socket);
14        pthread_detach(thread);
15    }
16 }
```

B.2 Client Connection

```
1 QTcpSocket* socket = new QTcpSocket(this);
2 socket->connectToHost(IPADDRESS, PORT);
3 if (socket->waitForConnected(3000)) {
4     QString request = "CONTROL LOGIN\n" + jsonData;
5     socket->write(request.toUtf8());
6 }
```